

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Trigonométrie dans le triangle rectangle

Mathématiques – classe de 3ème

Fiche de TD – Trigonométrie dans le triangle rectangle

Consigne : dans chaque exercice, on justifiera les calculs, on donnera les arrondis demandés et on rédigera clairement les conclusions.

EXERCICE 1 Calculs de longueurs et d'angles

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 6$ cm et $\hat{ABC} = 35^\circ$.

1. Faire une figure à main levée en codant les données.
2. Calculer AC , arrondi au millimètre près.
3. Calculer BC , arrondi au millimètre près.
4. Déterminer la mesure de l'angle $\hat{ACB}$, puis vérifier la cohérence avec le résultat de la question 2.

EXERCICE 2 Le mât du drapeau

Dans la cour d'un lycée de Yaoundé, un élève se place à 12 m du pied d'un mât portant le drapeau du Cameroun. Il mesure un angle de 28° entre l'horizontale et la droite joignant ses yeux au sommet du mât. Ses yeux sont à 1,60 m du sol.

1. Schématiser la situation en faisant apparaître un triangle rectangle.
2. Calculer la hauteur du mât, arrondie au centimètre près.
3. Une corde relie le sommet du mât au point où se trouvent les pieds de l'élève. Calculer la longueur de cette corde, arrondie au décimètre près.

EXERCICE 3 Échelle contre un mur

Pour réparer le toit de sa maison à Douala, M. Nkoulou appuie une échelle de 5 m contre un mur vertical. Le pied de l'échelle est placé à 1,4 m du mur, sur un sol horizontal.

1. Calculer la mesure de l'angle que fait l'échelle avec le sol, arrondie au degré près.
2. À quelle hauteur du sol arrive le sommet de l'échelle ? Arrondir au centimètre près.
3. Pour des raisons de sécurité, l'angle avec le sol doit être compris entre 65° et 75° . La position de l'échelle est-elle sécurisée ? Justifier la réponse.

EXERCICE 4 Piste d'accès à une école

Une piste relie le village de Mbankomo à l'école située en haut d'une colline. Le tableau ci-dessous donne des relevés effectués par un élève de Troisième.

Distance horizontale parcourue	80 m
Dénivelé (hauteur de la colline)	18 m

1. Calculer la mesure de l'angle d'inclinaison de la piste par rapport à l'horizontale, arrondie au degré près.
2. Calculer la longueur réelle de la piste, arrondie au mètre près.
3. Un panneau indique une pente de 25 %, c'est-à-dire que le dénivelé représente 25 % de la distance horizontale. Ce panneau est-il exact ? Justifier par un calcul.

EXERCICE 5 Problème de synthèse : le pont sur la Sanaga

Un ingénieur veut estimer la largeur d'une section du fleuve Sanaga. Depuis un point A de la rive, il vise un arbre B situé sur la rive opposée, exactement en face de lui. Il se déplace ensuite de 40 m le long de la rive jusqu'à un point C , et mesure l'angle $\widehat{ACB} = 52^\circ$.

1. Expliquer pourquoi le triangle ABC est rectangle en A , puis faire un schéma.
2. Calculer la largeur AB du fleuve, arrondie au mètre près.
3. Calculer la distance BC entre le point C et l'arbre, arrondie au mètre près.
4. Un câble tendu entre C et B coûte 2500 FCFA le mètre. Calculer le coût total du câble, arrondi au millier de francs près. (2 pts)